

Mục lục

1	Không gian metric	3
1.1	Bài 1	3
1.2	Bài 4	3
1.3	Bài 5	4
1.4	Bài 8	6
1.5	Bài 21	7
2	Không gian định chuẩn	9
2.1	Bài 10	9
2.2	Bài 22	11
2.3	Bài 34	12
3	Các định lý cơ bản trong không gian định chuẩn	13
5	Không gian Hilbert	14
5.1	Bài 1	14
5.2	Bài 4	16
5.3	Bài 5	17

5.4	Bài 6	17
5.5	Bài 11	18

Chương 1

Không gian metric

1.1 Bài 1

Với $x, y, z \in X$:

- $d(x, y) = \|x - y\| \geq 0$.
 $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow \|x - y\| = 0 \Leftrightarrow x = y$.
- $d(x, y) = \|x - y\| = \|y - x\| = d(y, x)$
- $d(x, y) + d(y, z) = \|x - y\| + \|y - z\| \geq \|x - z\| = d(x, z)$.

Vậy d là một mêtric trên X .

1.2 Bài 4

Giả sử $(x_n) \subseteq X$ và $x_n \rightarrow x$. Ta chứng minh (x_n) là dãy Cauchy.

Lấy $\varepsilon > 0$. Vì $x_n \rightarrow x$ nên tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall n \geq n_0.$$

Với $m \geq n \geq n_0$ ta có:

$$\|x_m - x\| < \frac{\varepsilon}{2}, \|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Do đó: $\|x_m - x_n\| \leq \|x_m - x\| + \|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \forall m \geq n \geq n_0$.

Vậy (x_n) là dãy Cauchy.

ii) Giả sử $(x_n) \subseteq X$ và (x_n) là dãy Cauchy. Ta chứng minh (x_n) bị chặn.

Vì (x_n) là dãy Cauchy nên tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_m - x_n\| < 1, \forall m \geq n \geq n_0.$$

Suy ra: $\|x_m - x_{n_0}\| < 1, \forall m \geq n_0$.

Đặt $r = \max \{1, \|x_1 - x_{n_0}\|, \dots, \|x_{n_0-1} - x_{n_0}\|\} + 1$.

Khi đó với $m \geq n_0$ thì $\|x_m - x_{n_0}\| < 1 < r$.

Với $1 \leq m < n_0$ thì $\|x_m - x_{n_0}\| < r$.

Do đó: $(x_n) \subseteq B(x_{n_0}, r)$. Vậy (x_n) là dãy bị chặn.

iii) Xét $A = (-2, 1]$ là không gian metric con hạn chế trên A của không gian metric.

- Ví dụ về một dãy bị chặn nhưng không Cauchy.

Xét dãy $(x_n) \subseteq \mathbb{R}$ với $x_n = (-1)^n$. Rõ ràng dãy (x_n) bị chặn. Dãy này không Cauchy vì $|x_{n+1} - x_n| = 2, \forall n \in \mathbb{N}$.

- Ví dụ về một dãy Cauchy nhưng không hội tụ.

Xét dãy $x_n = -2 + \frac{1}{n}$ là dãy hội tụ về -2 trong $\mathbb{R}$ nên nó Cauchy trong $\mathbb{R}$. Do đó dãy này Cauchy trong A.

Mặt khác dãy này hội tụ về $-2 \notin A$. Vì vậy dãy này không hội tụ trong A.

1.3 Bài 5

- Tính đóng mở của A trong X.

* Xét dãy $x_n = \frac{1}{n}$. Khi đó $(x_n) \subseteq A$.

Mà $x_n \rightarrow 0$ nên 0 là điểm dính của A.

Mặt khác $0 \notin A$. Do đó A không là tập đóng của X.

* Giả sử A là tập mở của X. Khi đó tồn tại $r > 0$ sao cho:

$$B(1, r) = (1 - r, 1 + r) \subseteq A = (0, 1]$$

Suy ra $1 + \frac{r}{2} \in A$. Điều này mâu thuẫn do $1 + \frac{r}{2} > 1$.

Vậy A không là tập mở trong X.

- Tính đóng mở của A trong Y.

Vì $A = (0, 1] = [0, 1] \cap (0, 2] = [0, 1] \cap Y$ và $[0, 1]$ là tập đóng trong $\mathbb{R}$ nên A là tập đóng trong Y.

Giả sử A là tập mở trong Y. Khi đó tồn tại $r > 0$ sao cho

$$B_Y(1, r) = \{x \in Y : |x - 1| < r\} \subseteq A.$$

Đặt $r' = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{r}{2} \right\}$ thì $1 + r' \in B_Y(1, r)$ mà $1 + r' \notin A$ (mâu thuẫn).

Vậy A không là tập mở trong Y.

- Khảo sát sự hội tụ của dãy $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ trong X.

Dãy này hội tụ về 0 trong $\mathbb{R}$.

- Khảo sát sự hội tụ của dãy $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ trong Y.

Giả sử dãy này hội tụ về x trong Y. Do Y là không gian metric con của $X = \mathbb{R}$ nên dãy $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ về x trong $\mathbb{R}$.

Mặt khác dãy $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ về 0 trong $\mathbb{R}$ nên theo tính chất duy nhất của giới hạn thì $x=0$. Điều này dẫn đến $0 \in Y$ (mâu thuẫn).

Vậy dãy $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ không hội tụ trong Y.

1.4 Bài 8

i) Vì X là tập tiền compact nên với $\varepsilon > 0$ tồn tại $x_1, \dots, x_n \in X$ sao cho

$$X \subseteq B\left(x_1, \frac{\varepsilon}{2}\right) \cup \dots \cup B\left(x_n, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

Không mất tính tổng quát ta có thể giả sử

$$A \cap B\left(x_i, \frac{\varepsilon}{2}\right) \neq \emptyset, \forall 1 \leq i \leq k \ (k \leq n).$$

Với mỗi $i \in \{1, \dots, k\}$ chọn $a_i \in A \cap B\left(x_i, \frac{\varepsilon}{2}\right)$. Ta chứng minh

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^k B_A\left(a_i, \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

với $B_A\left(a_i, \frac{\varepsilon}{2}\right) = A \cap B\left(a_i, \frac{\varepsilon}{2}\right)$.

$$\text{Ta có: } A = X \cap A \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^k B\left(x_i, \frac{\varepsilon}{2}\right)\right) \cap A = \bigcup_{i=1}^k \left(B\left(x_i, \frac{\varepsilon}{2}\right) \cap A\right).$$

Lấy $x \in A$. Khi đó tồn tại $i \in \{1, \dots, k\}$ sao cho

$$x \in B\left(x_i, \frac{\varepsilon}{2}\right) \cap A.$$

Ta có: $d(x, a_i) \leq d(x, x_i) + d(x_i, a_i) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. Do đó $x \in B_A(a_i, \varepsilon)$.

Từ đó ta có:

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^k B_A(a_i, \varepsilon).$$

Vậy A là tập tiền compact.

ii) Lấy $\varepsilon > 0$. Do A là tập tiền compact nên tồn tại $x_1, \dots, x_n$ sao cho

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_A\left(x_i, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

Khi đó

$$\bar{A} \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_{A'} \left(x_i, \frac{\varepsilon}{2} \right) \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_A (x_i, \varepsilon).$$

Vậy $\bar{A}$ là tập tiền compact.

iii) Nếu X là tập compact thì theo định lý 2.9 trang 21 thì X là tập tiền compact.

iv)

- Giả sử A là tập con của $\mathbb{R}^n$ và A là tập tiền compact ta chứng minh A là tập bị chặn.

Khi đó tồn tại $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^m B_A (x_i, 1) \subseteq \bigcup_{i=1}^m B (x_i, 1).$$

Vì $B(x_i, 1)$ là tập bị chặn với mọi $i \in \{1, \dots, m\}$ nên theo câu 7ii) chương 1 thì $\bigcup_{i=1}^m B(x_i, 1)$ là tập bị chặn. Mà A là tập con của tập bị chặn nên A bị chặn (câu 7ii chương 1).

- Giả sử A là tập bị chặn trong $\mathbb{R}^n$. Khi đó tồn tại $x \in A$ và $r > 0$ sao cho $A \subseteq B_A(x, r) \subseteq B'(x, r)$.

Do $B'(x, r)$ là tập đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}^n$ nên nó là tập compact. Theo câu iii) thì $B'(x, r)$ là tập tiền compact. Vì A là tập con của tập tiền compact nên theo câu i) ta có A là tập tiền compact.

1.5 Bài 21

i) Lấy $y \in \overline{B(a, r)}$. Khi đó tồn tại $(y_n) \subset B(a, r)$ sao cho $y_n \rightarrow y$. Ta chứng minh $y \in B'(a, r)$.

Vì $y_n \rightarrow y$ nên $\|y_n - y\| \rightarrow \|y - a\|$.

Do $y_n \in B(a, r)$ nên $\|y_n - a\| < r, \forall n \in \mathbb{N}$. Suy ra $y \in B'(a, r)$.

ii) Với mỗi $x, y \in X$ thì hiển nhiên $d(x, y) \geq 0$ và $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.

Hiển nhiên $d(x, y) = d(y, x)$.

Với $x, y, z \in X$, ta chứng minh

$$d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z). \quad (1.1)$$

- Nếu $x = z$ thì $d(x, z) = 0$ thì (1.1) hiển nhiên đúng.
- Nếu $x \neq z$ thì $d(x, z) = 1$.
 Vì $x \neq z$ thì $y \neq z$ hay $y \neq x$. Do đó $d(x, y) = 1$ hay $d(y, z) = 1$.
 Suy ra: $d(x, y) + d(y, z) \geq 1 = d(x, z)$. Vậy (1.1) luôn đúng.

Do đó (X, d) là không gian metric.

Vì X có ít nhất 2 phần tử nên tồn tại $b \neq a$.

Ta có: $d(b, a) = 1$ nên $b \in B'(a, 1)$. Bây giờ ta chứng minh $b \notin \overline{B(a, 1)}$.

$$\begin{aligned} B(a, 1) &= \{x \in X : d(x, a) < 1\} = \{a\} \\ B(b, 1) &= \{x \in X : d(x, b) < 1\} = \{b\} \end{aligned}$$

Suy ra: $B(b, 1) \cap B(a, 1) = \{a\} \cap \{b\} = \emptyset$.

Do đó b không là điểm dính của $B(a, 1)$. Suy ra $b \notin \overline{B(a, 1)}$.

Vì $b \in B'(a, 1)$ và $b \notin \overline{B(a, 1)}$ nên $\overline{B(a, 1)} \neq B'(a, 1)$.

iii) $(E, |||)$ là không gian định chuẩn nên $(E, |||)$ cũng là không gian metric.

Theo i) $\overline{B(a, r)} \subseteq B'(a, r)$. Ta chứng minh $B'(a, r) \subseteq \overline{B(a, r)}$.

Lấy $y \in B'(a, r)$

- Nếu $y \in B(a, r)$ thì $y \in \overline{B(a, r)}$.
- Nếu $y \notin B(a, r)$ thì $\|y - a\| = r$.
 Xét dãy $y_n = a + \left(1 - \frac{1}{n}\right)(y - a)$.
 Khi đó: $\|y_n - a\| = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\|y - a\| = \left(1 - \frac{1}{n}\right)r < r$.
 Do đó: $y_n \in B(a, r), \forall n \in \mathbb{N}$
 Mặt khác ta có: $\|y_n - y\| = \left\|a + \left(1 - \frac{1}{n}\right)(y - a) - y\right\| = \frac{1}{n}\|a - y\| \rightarrow 0$.
 Suy ra: $y_n \rightarrow y$. Vậy $y \in \overline{B(a, r)}$.

Chương 2

Không gian định chuẩn

2.1 Bài 10

- $i) \Rightarrow ii)$

Đặt $x_n = \sum_{i=1}^n a_i$. Ta chứng minh dãy (x_n) là dãy Cauchy. Từ đó do E là

không gian Banach nên ta có dãy (x_n) hội tụ trong E. Suy ra chuỗi $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$ hội tụ.

Do $\sum_{m=1}^{\infty} \|a_m\| < \infty$ nên dãy $\sum_{i=1}^n \|a_i\|$ là dãy Cauchy.

Với $\varepsilon > 0$, tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho:

$$\left| \sum_{i=1}^m \|a_i\| - \sum_{i=1}^n \|a_i\| \right| < \varepsilon, \forall m > n \geq n_0$$

Với $m > n \geq n_0$ ta có:

$$\|x_m - x_n\| = \left\| \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{i=1}^n a_i \right\| = \left\| \sum_{i=n+1}^m a_i \right\|$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{i=n+1}^m \|a_i\| = \sum_{i=1}^m \|a_i\| - \sum_{i=1}^n \|a_i\| \\
&\leq \left| \sum_{i=1}^m \|a_i\| - \sum_{i=1}^n \|a_i\| \right| < \varepsilon
\end{aligned}$$

• $ii) \Rightarrow i)$

Lấy (x_n) là dãy Cauchy trong E. Ta chứng minh dãy (x_n) hội tụ trong E. Theo bài 9 chương 2 thì tồn tại dãy con (x_{n_k}) của dãy (x_n) sao cho

$$\|x_{n_{k-1}} - x_{n_k}\| \leq 2^{-k}, \forall k \in \mathbb{N}.$$

Xét dãy (a_k) xác định như sau: $a_1 = x_{n_1}$ và $a_k = x_{n_k} - x_{n_{k-1}}$ khi $k \geq 2$.

Ta có:
$$\sum_{i=2}^n \|a_i\| \leq \sum_{i=2}^n \|x_{n_i} - x_{n_{i-1}}\| = \sum_{i=2}^n 2^{-i}.$$

Mà $\sum_{k=2}^{\infty} 2^{-k}$ hội tụ nên $\sum_{k=2}^{\infty} \|a_k\| < \infty$. Điều này dẫn đến $\sum_{k=1}^{\infty} \|a_k\| < \infty$.

Do đó dãy $x_{n_k} = \sum_{i=1}^k a_i$ hội tụ về $x \in E$.

Bây giờ ta chứng minh dãy (x_n) hội tụ. Vì (x_n) là dãy Cauchy nên Với $\varepsilon > 0$, tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho:

$$\|x_m - x_n\| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall m \geq n \geq n_0.$$

Mặt khác do (x_{n_k}) là dãy hội tụ nên tồn tại $k_0 \in \mathbb{N}$ sao cho:

$$\|x_{n_k} - x\| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall k \geq k_0.$$

Do đó với $k \geq \max\{n_0, k_0\}$ thì

$$\|x_k - x\| \leq \|x_{n_k} - x\| + \|x_{n_k} - x_k\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Vậy dãy (x_n) hội tụ về x trong E.

2.2 Bài 22

(i) Ta có: $\|f(0)\|_F = \|f(0,0)\|_F \leq |0| \|f(0)\|_F = 0$

Suy ra: $\|f(0)\| = 0$. Do đó $f(0) = 0$.

- Nếu f liên tục tại 0.

Khi đó tồn tại $\delta > 0$ sao cho $\forall y \in E$ thỏa $\|y - 0\| < \delta$ thì

$$\|f(y) - f(0)\| \leq 1$$

Lấy $x \in E$.

* Nếu $x \neq 0$. Đặt $y = \frac{\delta}{2} \cdot \frac{x}{\|x\|_E}$. Khi đó $\|y\| < \delta$.

Ta có: $x = \frac{2\|x\|_E}{\delta} y$. Suy ra:

$$\|f(x)\|_F = \left\| f\left(\frac{2\|x\|_E}{\delta} y\right) \right\|_F \leq \frac{2}{\delta} \|x\|_E \|f(y)\|_F \leq \frac{2}{\delta} \|x\|_E$$

Đặt $M = \frac{2}{\delta} > 0$ thì $\|f(x)\|_F \leq M\|x\|_E, \forall x \in E, x \neq 0$

* Nếu $x = 0$ thì $\|f(x)\|_F = \|f(0)\|_F = 0 \leq M \cdot \|0\| = M \cdot \|x\|$

- Nếu tồn tại $M > 0$ sao cho $\|f(x)\| \leq M\|x\|, \forall x \in E$.

Với $\varepsilon > 0$, chọn $\delta = \frac{\varepsilon}{M} > 0$.

Khi đó với $x \in E$ thỏa

$$\|x - 0\| < \delta$$

thì

$$\|f(x) - f(0)\|_F = \|f(x)\|_F \leq M\|x\| = M\|x - 0\| \leq M\delta = \varepsilon.$$

Do đó: f liên tục tại 0.

(ii)

- Nếu f liên tục trên E thì f liên tại 0.
- Nếu f liên tục tại 0 ta chứng minh f liên tục trên E . Lấy $x \in E$.
Với $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho với mọi $t \in E$ thỏa $\|t\| < \delta$ thì

$$\|f(t) - f(0)\| < \varepsilon$$

Với mọi $y \in E$ thỏa $\|y - x\| < \delta$ ta đặt $t = y - x$ thì $\|t\| < \delta$. Ta có:

$$\|f(y) - f(x)\| \leq \|f(y - x)\| = \|f(t)\| < \varepsilon.$$

Do đó f liên tục tại $x \in E$. Vậy f liên tục trên E .

2.3 Bài 34

Ta chứng minh $T(B'(0, 1)) \subseteq B'(0, 2r^{-1}s)$.

Lấy $x \in B'(0, 1)$. Đặt $y = a + rx$. Khi đó: $\|y - a\| = \|rx\| = r\|x\| \leq r$.

Do đó: $y \in B'(a, r)$. Suy ra: $T(y) \in B'(b, s)$.

Vì vậy $\|T(y) - b\| \leq s$.

Ta có: $\|T(y) - b\| = \|T(a + rx) - b\| = \|rT(x) + T(a) - b\|$

Mặt khác:

$$\begin{aligned} \|rT(x)\| &\leq \|rT(x) + T(a) - b\| + \|b - T(a)\| \\ &\leq \|T(y) - b\| + \|b - T(a)\| \\ &\leq s + s \end{aligned}$$

Suy ra: $\|T(x)\| \leq \frac{2s}{r}$. Do đó: $T(x) \in B'\left(0, \frac{2s}{r}\right), \forall x \in B'(0, 1)$

Như vậy T bị chặn trên lân cận $B'(0, 1)$ của 0 nên T liên tục trên E .

Vì $\|T(x)\| \leq \frac{2s}{r}, \forall x \in E$ thỏa $\|x\| \leq 1$ nên $\sup_{\|x\| \leq 1} \|T(x)\| \leq \frac{2s}{r}$.

Do đó: $\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T(x)\| \leq \frac{2s}{r}$.

Chương 3

Các định lý cơ bản trong không gian định chuẩn

Chương 5

Không gian Hilbert

5.1 Bài 1

Với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}; x, x', y, y' \in \mathbb{R}^n$

Ta có: $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, x' = \sum_{i=1}^n x'_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i, y' = \sum_{i=1}^n y'_i e_i$.

- Kiểm tính song tuyến tính.

$$\begin{aligned}\langle \langle \alpha x + \beta x', y \rangle \rangle &= \sum_{i=1}^n \alpha_i (\alpha x_i + \beta x'_i) y_i = \sum_{i=1}^n \alpha \alpha_i x_i y_i + \sum_{i=1}^n \beta \alpha_i x'_i y_i \\ &= \alpha \langle \langle x, y \rangle \rangle + \beta \langle \langle x', y \rangle \rangle\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle \langle x, \alpha y + \beta y' \rangle \rangle &= \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i (\alpha y_i + \beta y'_i) = \sum_{i=1}^n \alpha \alpha_i x_i y_i + \sum_{i=1}^n \beta \alpha_i x_i y'_i \\ &= \alpha \langle \langle x, y \rangle \rangle + \beta \langle \langle x, y' \rangle \rangle\end{aligned}$$

- Kiểm tính đối xứng.

$$\langle \langle x, y \rangle \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i y_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i x_i = \langle \langle y, x \rangle \rangle$$

- Kiểm tính xác định dương.

Vì α_i là số dương với mọi $i \in \{1, \dots, n\}$ nên

$$\langle\langle x, x \rangle\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2 \geq 0$$

$$\begin{aligned} \langle\langle x, x \rangle\rangle = 0 &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x_i^2 = 0, \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ &\Leftrightarrow x_i = 0, \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ &\Leftrightarrow x = 0. \end{aligned}$$

Vậy $\langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle$ là một tích vô hướng trên $\mathbb{R}^n$.

Để chứng minh $(\mathbb{R}^n, \langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle)$ là một không gian Hilbert ta chỉ cần chứng minh không gian này đầy đủ.

Xét ánh xạ tuyến tính sau:

$$\begin{aligned} f : (\mathbb{R}^n, \langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle) &\rightarrow (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2) \\ x = \sum_{i=1}^n x_i e_i &\mapsto (x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Ánh xạ này được xác định tốt do họ $\{e_i\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^n$ nên mỗi $x \in \mathbb{R}^n$ có duy nhất một cách biểu diễn dưới dạng $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Ngoài ra ta dễ dàng kiểm chứng được ánh xạ trên là song ánh tuyến tính. Vì vậy theo định lý 2.3 trang 64 ta có: ánh xạ này là đẳng cấu.

Hơn nữa $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$ là không gian Banach do đó $(\mathbb{R}^n, \langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle)$ cũng là không gian Banach.

- Kiểm tra $\{e_i\}$ là họ trực giao.

$$\text{Với } i \neq j \text{ ta có: } e_i = \sum_{k=1}^n \delta_{ik} e_k, e_j = \sum_{k=1}^n \delta_{jk} e_k \text{ trong đó } \delta_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } i = k \\ 0 & \text{nếu } i \neq k \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } \langle\langle e_i, e_j \rangle\rangle = \sum_{k=1}^n \alpha_k \delta_{ik} \delta_{jk} = 0$$

- Kiểm tra $\{\alpha_i^{-\frac{1}{2}}\}$ là họ trực chuẩn.

Với $i \neq j$ ta có:

$$\left\langle \left\langle \alpha_i^{-\frac{1}{2}} e_i, \alpha_j^{-\frac{1}{2}} e_j \right\rangle \right\rangle = \alpha_i^{-\frac{1}{2}} \alpha_j^{-\frac{1}{2}} \langle e_i, e_j \rangle = 0.$$

Mặt khác:

$$\left\langle \left\langle \alpha_i^{-\frac{1}{2}} e_i, \alpha_i^{-\frac{1}{2}} e_i \right\rangle \right\rangle = \alpha_i^{-\frac{1}{2}} \alpha_i^{-\frac{1}{2}} \langle e_i, e_i \rangle = \alpha_i^{-1} \sum_{k=1}^n \alpha_k \delta_{ik} \delta_{ik} = \alpha_i^{-1} \alpha_i = 1$$

5.2 Bài 4

Với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, đặt $u_i = \frac{e_i}{|e_i|}$. Ta chứng minh họ $\{u_i\}$ là họ các vecto trực chuẩn.

Thật vậy $|u_i| = \left| \frac{e_i}{|e_i|} \right| = \frac{1}{|e_i|} |e_i| = 1$.

Với $i \neq j$ ta có: $\langle u_i, u_j \rangle = \left\langle \frac{1}{|e_i|} e_i, \frac{1}{|e_j|} e_j \right\rangle = \frac{1}{|e_i| |e_j|} \langle e_i, e_j \rangle = 0$.

Đặt $x = \sum_{i=1}^n e_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{|e_i|} u_i$. Khi đó $\left| \sum_{i=1}^n e_i \right|^2 = |x|^2 = \sum_{i=1}^n |e_i|^2$.

5.3 Bài 5

i) Ta có:

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right|^2 &= \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\rangle \\
 &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \left\langle e_i, \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \langle e_i, e_j \rangle \right) \\
 &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \alpha_i = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2
 \end{aligned}$$

ii) Giả sử $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = 0$. Khi đó:

$$0 = |0|^2 = \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right|^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2.$$

Suy ra: $\alpha_i = 0, \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Vậy $\{e_i\}$ độc lập tuyến tính.

5.4 Bài 6

i) Ta chứng minh dãy $\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right)$ là dãy Cauchy trong E.

Vì $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$ nên dãy $\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2$ là dãy Cauchy. Do đó với mỗi $\varepsilon > 0$ bất kỳ thì tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\left| \sum_{i=1}^m |\alpha_i|^2 - \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \right| < \varepsilon^2, \forall m > n \geq n_0$$

Với $m > n \geq n_0$ ta có:

$$\left| \sum_{i=1}^m \alpha_i e_i - \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right|^2 = \left| \sum_{i=n+1}^m \alpha_i e_i \right|^2 = \sum_{i=n+1}^m |\alpha_i|^2$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^m |\alpha_i|^2 - \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \\
&\leq \left| \sum_{i=1}^m |\alpha_i|^2 - \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \right| < \varepsilon^2
\end{aligned}$$

Do đó:

$$\left| \sum_{i=1}^m \alpha_i e_i - \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right| < \varepsilon.$$

Hơn nữa E là không gian Hilbert nên E đầy đủ. Do đó chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ hội tụ trong E .

ii) Đặt $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$. Ta sẽ chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right| = |x|$.

Với $\varepsilon > 0$ tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $\left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i - x \right| < \varepsilon, \forall n \geq n_0$.

Do đó: Với mỗi $n \geq n_0$ ta có:

$$\left| \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right| - |x| \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i - x \right| < \varepsilon.$$

Suy ra: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right| = |x|$

Ta có:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right|^2 = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right| \right)^2 = |x|^2 = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n \right|^2$$

5.5 Bài 11

Lấy $x \in E$.

Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, đặt M_n là không gian sinh bởi các vector $e_1, \dots, e_n$; δ_n là khoảng cách từ x đến M_n , $\alpha_n = \langle e_n, x \rangle = \langle x, e_n \rangle$.

Khi đó ta có:

$$\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 = |x|^2 - \delta_n^2 \quad (5.1)$$

Với $n \in \mathbb{N}$ ta có: $\delta_n = \min_{y \in M_n} |x - y| \geq \min_{y \in M_{n+1}} |x - y| = \delta_{n+1}$.

Suy ra: $\delta_n^2 \geq \delta_{n+1}^2$. Do đó (δ_n^2) giảm. Hơn nữa dãy này bị chặn dưới bởi 0.

Vì vậy (δ_n^2) hội tụ. Kết hợp với (5.1) ta có dãy $\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2$ hội tụ.

Do đó: $\lim_{n \rightarrow \infty} |\alpha_n|^2 = 0$. Vì vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$.